IMO 온실가스 규제 동향

R&D Division/Decarbonization🕐Ship R&D Center

System Safety Research Team

Principal Surveyor

Lee Jungyup



목 차

1. IMO 중기조치 논의 배경 및 현황

2. 중기조치 체계 및 쟁점사항

3. IMO NZF 대체안

4. 전망 및 시사점

1. IMO 중기조치 논의 배경 및 현황

논의 배경

2023 IMO 온실가스 감축 전략

- MEPC 80에서 IMO는 2023 GHG 감축 전략을 채택하여, 2050년(경)까지 국제해운의 넷제로(Net-Zero) 목표를 설정함
- 이 결정은 국제해운의 탈탄소화를 향한 경로를 확립하고, 이에 상응하는 정책적 프레임워크를 구체화한 것임



< MEPC 80 sessions (July 2023) at IMO Headquarters, London>

2030

- ✓ 2008년 대비 2030년까지 연간 총 GHG 배출량을 최소 20% 감축, 30% 감축 지향
- ✓ 2008년 대비 운송업무 당 CO_2 40% 감축

2040

- ✓ 2008년 대비 2040년까지 국제해운 연간 총 GHG 배출량을 최소 70% 감축, 80% 감축 지향

2050

- ✓ 각국의 상이한 여건을 고려하여 2050년(경)까지 GHG 배출 넷제로 달성

IMO

NET ZERO EMISSIONS

1. IMO 중기조치 논의 배경 및 현황

논의 현황

MEPC ES.2 MEPC 84	• MEPC 특별 2차 회의(ES.2), IMO 넷제로 프레임워크 채택 논의를 1년 연기 결정 • MEPC 84차 회의에서는 향후 논의 방향 설정에 집중

(Support: 55)
Maintain

(Mediate: 31)
Adjust

(Opposite: 20)
Alternative



Who:
EU & SIDS

The Plan:
Existing Net-Zero Framework

Key Takeaway:
신속 & 공정한 전환을 뒷받침하기 위해 現 설정된 GFI 감축 경로와 IMO 넷제로 기금 유지

Who:
Japan, Singapore, China, etc.

The Plan:
Japan & Brazil's Proposal

Key Takeaway:
핵심 프레임워크는 유지하되 유연성을 제고하고 비용 영향을 줄이며, 연료 수급 여건을 반영

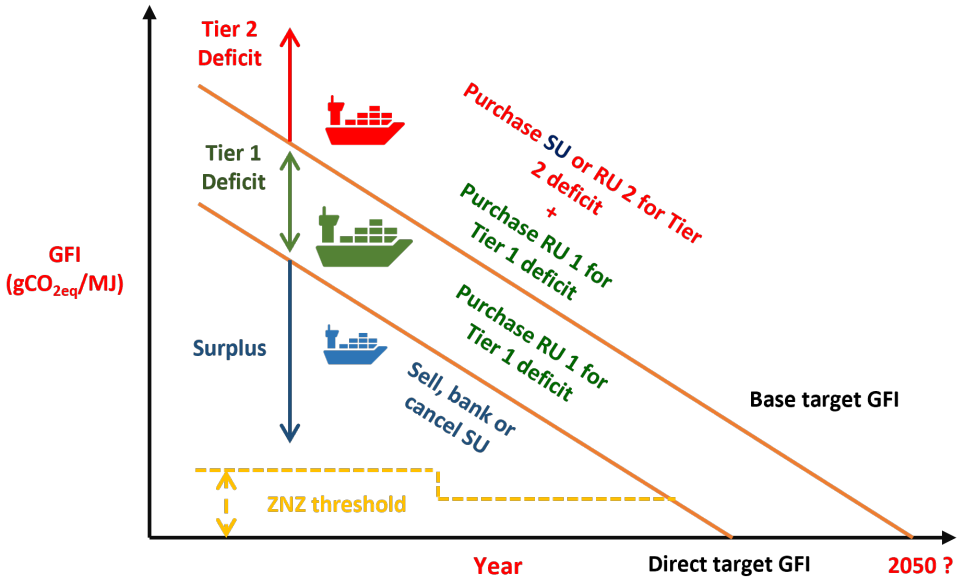
Who:
US, Oil producing countries, Liberia etc.

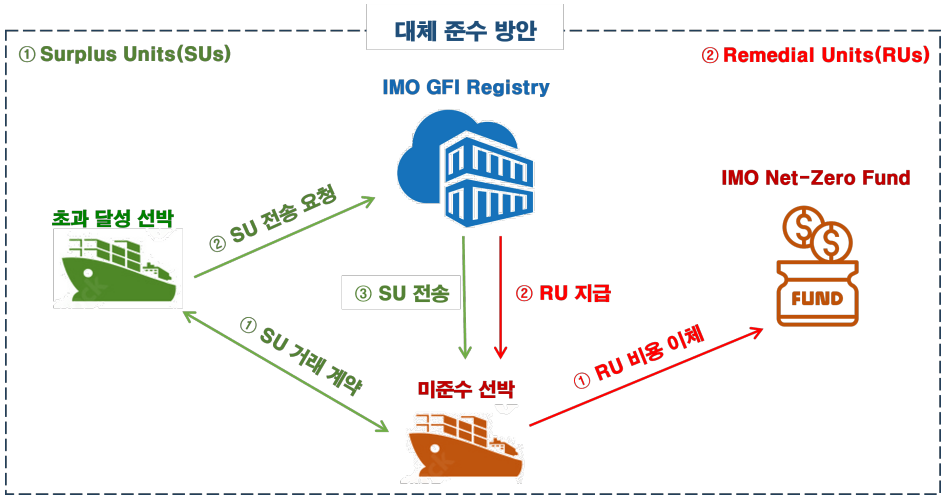
The Plan:
Market-Driven Proposals

Key Takeaway:
현 넷제로 프레임워크 구조 반대, 시장 준비도 및 실제 연료 공급 가능성에 맞춰 목표와 의무 설정

2. 중기조치 체계 및 쟁점사항

現 중기조치[IMO NZF] 체계





◆ **GFI 달성값 및 목표값 산정**

gCO_{2eq}/MJ

$$GFIattained = \frac{\sum_{j=1}^{J} EIj \times Energy_j}{Energytotal}$$

93.3 gCO_{2eq}/MJ

$$GFItarget = GFI_{2008} \times (1 - \frac{Z_T}{100})$$

Year		'28	'29	'30	'31	'32	'33	'34	'35
Z_T	Base	4.0%	6.0%	8.0%	12.4%	16.8%	21.2%	25.6%	30.0%
	Direct	17.0%	19.0%	21.0%	25.4%	29.8%	34.2%	38.6%	43.0%

◆ **대체 준수 방안 (Direct 목표 미 달성 시, SU or RU 구매를 통한 규제 준수 필요)**

➢ **(SU, Surplus Unit)** Direct 목표를 달성한 선박이 받을 수 있는 양도 가능 유닛(tCO_{2eq})

* 1회성 사용(단, 다른 목적으로는 사용 가능) 및 유효기간 2년

➢ **(RU, Remedial Unit)** IMO 등록소를 통해 취득할 수 있는 양도 불가능 유닛(tCO_{2eq})

* Base-Direct 사이 목표 미달성 시, RU 1 구매 비용 = 100 USD/tCO_{2eq}

Base 미 달성시 RU 2 구매 비용 = 380 USD/tCO_{2eq}

◆ **ZNZ(Zero or Near-Zero)**

➢ **(정의)** Zero 또는 Near zero 온실가스 배출 기술, 연료 및/또는 에너지원

➢ **(Threshold)** '34년 말까지 19.0 gCO_{2eq}/MJ 이하, 이후 부터 14.0 gCO_{2eq}/MJ 이하

➢ **(보상 방법 및 기준)** 2027년 3월 1일까지 가이드라인 개발 예정

2. 중기조치 체계 및 쟁점사항

회원국 간 구조적 이견

1 법적·제도적 실현 가능성

- MARPOL 부속서 VI의 전통적 기술 기준과 가격 기반 과징/패널티 메커니즘 간의 **법적 적합성 충돌** 우려
- **제정적 불확실성**(국경 간 자금 흐름에 대한 부가세/과세 처리 문제) 및 대규모 글로벌 기금에 대한 **IMO 운용 역량 의문**

2 온실가스 감축 야심 vs 시장 현실

- 2030/2040 중간 목표 달성을 위한 **강력한 감축 경로**와 **조기 인센티브** 필요
- **상용 연료**의 검증된 가격 경제성, 공급 가능성 및 확장성에 기반한 **현실적 기준 요구**

3 각국에 미치는 경제적 영향

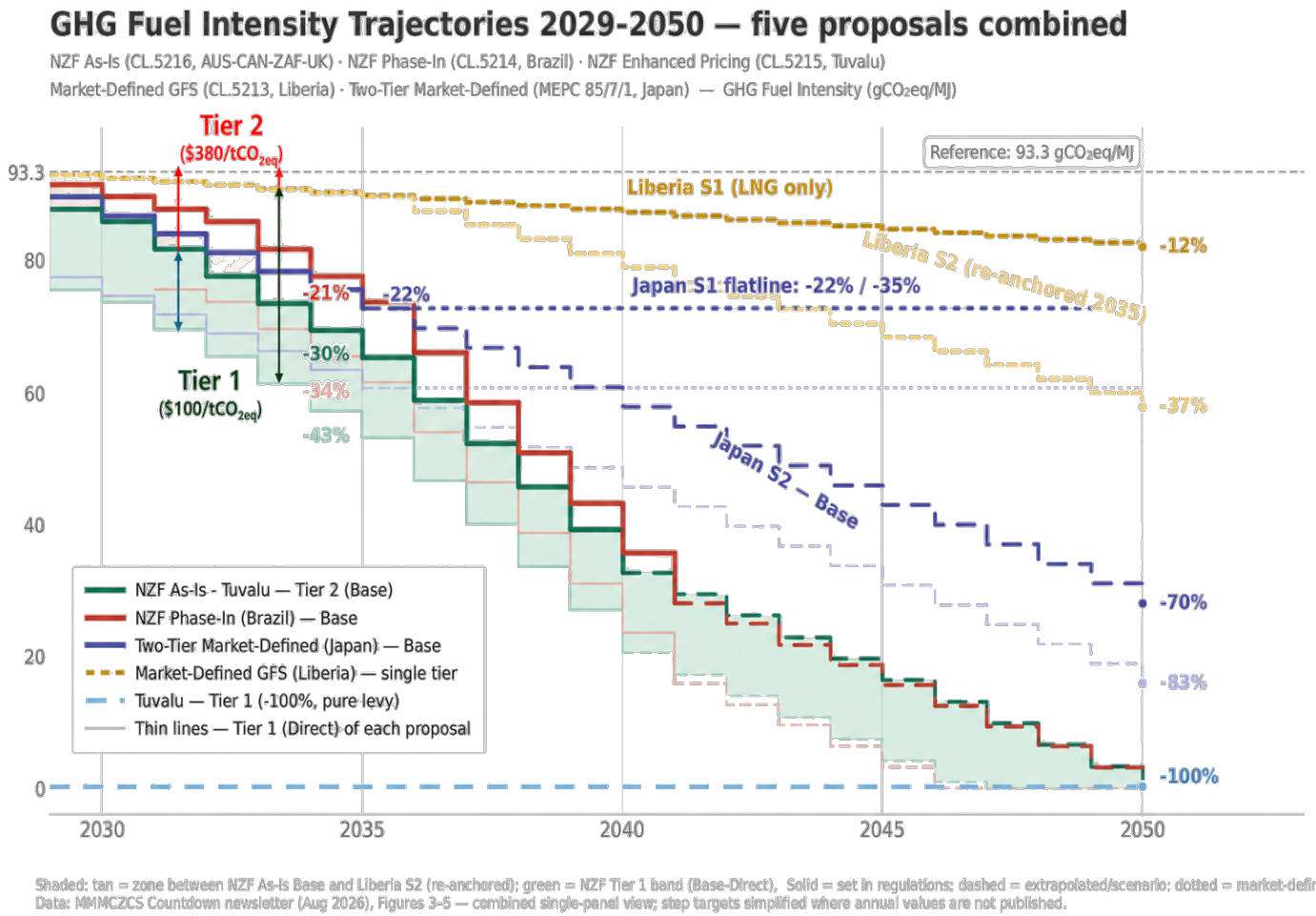
- 장거리 **저가 화물**을 **운송**하는 **개발도상국의 수출 경쟁력 약화** 및 무역 왜곡
- 기금 수입 기반 **영향 평가**는 실제 **운임 인상** 및 **공급망 불확실성 비용**을 **과소 평가**함

4 이행 유연성 및 무결성

- ZNZ 연료 공급 부족 시, **SU 가격 폭등**을 **방지**하기 위한 **완충장치** (Tier 2 RU 상한선) 필요
- 검증된 운항/기술적 에너지 효율 향상분**(CII 연계)**을 **SU로 인정**해 줄 것 요구

3. IMO NZF 대체안

Universal Levy & Softer Start, Harder Finish



단일 지표

Universal Levy (태평양 도서국 등)
감축률: 기본 목표 기반 단일 지표 (초기 급진적 감축 강제)
기금 체계: Tier 1 : $300/tCO2eq, Tier 2 : $380/tCO2eq

초기 유예

Softer Start, Harder Finish (브라질)
감축률: 초기 감축률 유예, 이후 급격한 감축률 적용
기금 체계: 넷제로 기금은 감축률 유예(2년) 이후 조성, 초기 비용 부담 완충

기금 반대

Market-defined GFS (라이베리아 등)
감축률: 시장 현실성 반영한 가용 연료 기반 감축률 도출
기금 체계: 기금 신설 전면 반대 및 SU 기반 대체 준수 이행

직접 기여

Compromised NZF (일본)
감축률: 직접 목표 고정 또는 기본/직접 목표 완화 타협안
기금 체계: 독립 외부기관 위탁을 통한 프로젝트 지원

4. 전망 및 시사점

세부 기술 지침 개발 동향

논의 현황

[MEPC/ES.2 이후]

✓ 지침서 개발 지속 → **중기조치 자체에 대한 반대는 아님**

✓ 경제적 요소 대신 **기술적 요소에 집중** 논의

기술 지침서 초안 개발 (ISWG-GHG 21 & 22)

- **Part 1** GFI 산정·준수·보고·검증
- **Part 2** 지속가능연료 인증체계 (SFCS)
- **Part 3** IMO GFI 등록소
- **Part 4** ZNZ 정의 & 보상
- **Part 5** IMO 넷제로 기금 운영

주요 쟁점 사항

1. **GFI 산정**
   무배출원(WAPS 등)의 변환계수 적용 등에 합의, 논의 가장 활발
2. **연료 인증 (SFCS)**
   MEPC 85차 승인 목표로 세부 이행 절차 개발 완료
3. **GFI 등록소**
   운영 기준 및 데이터 취급 범위 등에 대한 추가 논의 필요
4. **ZNZ 정의 & 보상**
   ZNZ 기준 정의와 보상 수준 및 방법에 대한 추가 논의 필요
5. **넷제로 기금 운영**
   ZNZ 보상 지침과 함께 논의 제한적

→ NZF 채택 시 즉각 시행될 수 있도록 기술적 기반 작업은 차질 없이 진행 중임

4. 전망 및 시사점

전망 및 시사점

채택 경로 및 일정 전망

ISWG-GHG 23 Nov '26 → MEPC 85 Dec '26 → Resume ES.2 (TBD) → MEPC 86 Oct '27

S1 MEPC 85에서 수정된 NZF 승인 → MEPC ES.2 재개 및 최종 채택 ('27)

S2 MEPC 85에서 기존 승인안에 대한 표결 진행 → 채택 여부 결정 ('26)

S3 MEPC 85 or ES.2에서 승인·채택·표결 무산 → MEPC 86('27 Oct.) 논의 지속

주목해야 할 주요 변수

- **협약 수락 절차**

  ➢ 묵시적(tacit) vs 명시적(explicit) 수락

- **조정 범위**

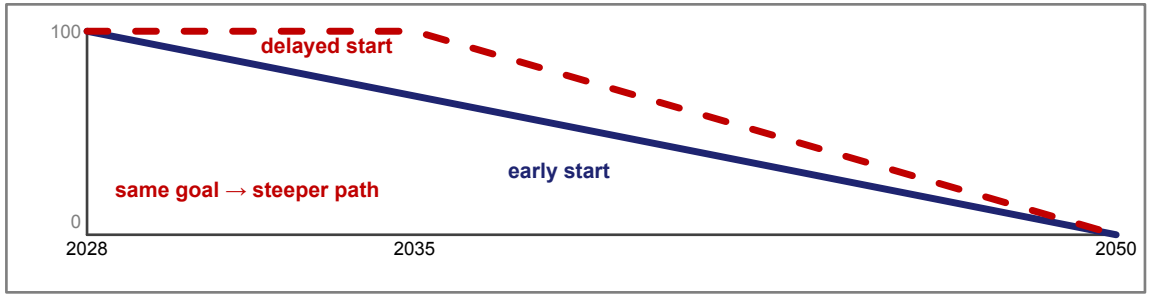
  ➢ RU(수준) / 넷제로 기금 설계, 감축 강도, 기술 중립성(OCCS) 반영 여부

- **지역 규제와의 상호작용**(EU 검토 조항 포함 등)

시사점

최종 목적지는 '50년(경) 넷제로로 확정되어 있음

(2023 IMO GHG Strategy, adopted by consensus of all Member States)



- 시행 지연이 부담 경감을 뜻하지 않음 – 지연되는 매년 감축 기울기가 가팔라져 향후 규제 충격과 전환 비용이 기하급수적으로 확대됨
- 규제 불확실성 장기화는 신조선 발주, 친환경 연료 및 인프라 투자 결정을 위축시킴
- 그 동안에도 EU 등 지역 규제는 그대로 유지됨 – **에너지 효율 향상 및 연료 유연성 확보가 최선책임**

→ 관건은 규제 도입 여부가 아닌 『어떻게 대응할 것인가』 이며, 전환이 늦어질수록 감축 부담과 비용은 더욱 가중됨

Thank You

for your attention

R&D Division/Decarbonization🕐Ship R&D Center

System Safety Research Team

Principal Surveyor

Lee Jungyup

leejy@krs.co.kr